(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217024359 U
(45)授权公告日 2022.07.22

(21)申请号 202123180201.9

(22)申请日 2021.12.17

(73)专利权人 苏州旭洋工业设备有限公司
地址 215129 江苏省苏州市高新区旺米街66号4幢4楼439-15

(72)发明人 周细兵

(74)专利代理机构 上海合进知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 31324
专利代理师 季锐

(51)Int.Cl.
B65G 47/90(2006.01)

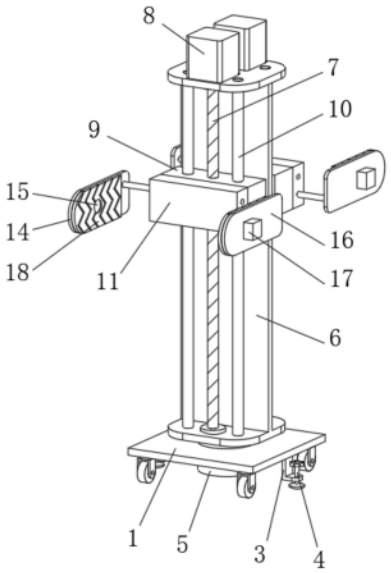
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种自动化输送线用装载设备

(57)摘要

本实用新型公开了一种自动化输送线用装载设备，涉及输送线技术领域，具体为一种自动化输送线用装载设备，包括底座，所述底座的中部固定套接有伺服电机，所述伺服电机输出轴的顶部固定连接有支撑架，所述支撑架的正反两面各安装有一套装载组件，所述装载组件包括有丝杠，所述丝杠活动套接在支撑架的内部，所述丝杠的外部螺纹套接有滑块。该自动化输送线用装载设备，通过气缸放置盒和第一气缸带动第一夹板和第二夹板向内移动，能够对物品进行夹持，之后伺服电机带动支撑架转动180°，再由步进电机带动丝杠转动，使滑块沿着丝杠向下移动，方便将底座上的物品搬运下来，不需要人工进行搬运，提高了工作的效率。



CN 217024359 U

1.一种自动化输送线用装载设备,包括底座(1),其特征在于:所述底座(1)的中部固定套接有伺服电机(5),所述伺服电机(5)输出轴的顶部固定连接有支撑架(6),所述支撑架(6)的正反两面各安装有一套装载组件,所述装载组件包括有丝杠(7),所述丝杠(7)活动套接在支撑架(6)的内部,所述丝杠(7)的外部螺纹套接有滑块(9),所述滑块(9)的正面固定连接有气缸放置盒(11),所述气缸放置盒(11)的两侧安装有第一夹板(14)和第二夹板(16),所述第一夹板(14)的内部固定安装有红外发射器(15),所述第二夹板(16)的内部固定安装有红外接收器(17)。

2.根据权利要求1所述的一种自动化输送线用装载设备,其特征在于:所述底座(1)侧面的底部固定连接有固定块(3),所述固定块(3)关于底座(1)对称分布,所述固定块(3)的内部螺纹套接有螺纹固定杆(4),所述螺纹固定杆(4)的底部活动套接有支撑座。

3.根据权利要求1所述的一种自动化输送线用装载设备,其特征在于:所述支撑架(6)的顶部固定安装有步进电机(8),所述步进电机(8)输出轴的底部与丝杠(7)的顶部固定连接在一起。

4.根据权利要求1所述的一种自动化输送线用装载设备,其特征在于:所述丝杠(7)的两侧设置有导杆(10),所述导杆(10)活动套接在滑块(9)的内部,所述导杆(10)的两端固定连接在支撑架(6)的内侧。

5.根据权利要求1所述的一种自动化输送线用装载设备,其特征在于:所述气缸放置盒(11)的内部固定安装有第一气缸(12)和第二气缸(13),所述第一气缸(12)的伸缩轴延伸至气缸放置盒(11)的左侧,所述第一气缸(12)的伸缩轴与第一夹板(14)固定连接在一起,所述第二气缸(13)的伸缩轴延伸至气缸放置盒(11)的右侧,所述第二气缸(13)的伸缩轴与第二夹板(16)固定连接在一起。

6.根据权利要求1所述的一种自动化输送线用装载设备,其特征在于:所述第一夹板(14)和第二夹板(16)的内部固定安装有防滑垫(18),所述红外接收器(17)的表面设置有防滑纹。

一种自动化输送线用装载设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及输送线技术领域，具体为一种自动化输送线用装载设备。

背景技术

[0002] 输送线主要是完成其物料的输送任务。在环绕库房、生产车间和包装车间的场地，设置有由许多皮带输送机、滚筒输送机等组成的一条条输送链，经首尾连接形成连续的输送线。在物料的入口处和出口处设有和路径叉口装置、升降机和地面输送线。这样在库房、生产车间和包装车间范围内形成了一个既可顺畅到达各个生产位置同时又是封闭的循环输送线系统。所有生产过程中使用的有关材料、零件、部件和成品的等物料，都须装在贴有条形码的托盘箱里才能进入输送线系统，现有的输送线将物品输送到末端后需要人工将物品搬下来，费时费力，工作效率低下，为此我们提供了一种自动化输送线用装载设备

实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种自动化输送线用装载设备，解决了上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种自动化输送线用装载设备，包括底座，所述底座的中部固定套接有伺服电机，所述伺服电机输出轴的顶部固定连接有支撑架，所述支撑架的正反两面各安装有一套装载组件，所述装载组件包括有丝杠，所述丝杠活动套接在支撑架的内部，所述丝杠的外部螺纹套接有滑块，所述滑块的正面固定连接有气缸放置盒，所述气缸放置盒的两侧安装有第一夹板和第二夹板，所述第一夹板的内部固定安装有红外发射器，所述第二夹板的内部固定安装有红外接收器。

[0005] 可选的，所述底座侧面的底部固定连接有固定块，所述固定块关于底座对称分布，所述固定块的内部螺纹套接有螺纹固定杆，所述螺纹固定杆的底部活动套接有支撑座。

[0006] 可选的，所述支撑架的顶部固定安装有步进电机，所述步进电机输出轴的底部与丝杠的顶部固定连接在一起。

[0007] 可选的，所述丝杠的两侧设置有导杆，所述导杆活动套接在滑块的内部，所述导杆的两端固定连接在支撑架的内侧。

[0008] 可选的，所述气缸放置盒的内部固定安装有第一气缸和第二气缸，所述第一气缸的伸缩轴延伸至气缸放置盒的左侧，所述第一气缸的伸缩轴与第一夹板固定连接在一起，所述第二气缸的伸缩轴延伸至气缸放置盒的右侧，所述第二气缸的伸缩轴与第二夹板固定连接在一起。

[0009] 可选的，所述第一夹板和第二夹板的内部固定安装有防滑垫，所述红外接收器的表面设置有防滑纹。

[0010] 本实用新型提供了一种自动化输送线用装载设备，具备以下有益效果：

[0011] 1、该自动化输送线用装载设备，通过气缸放置盒和第一气缸带动第一夹板和第二夹板向内移动，能够对物品进行夹持，之后伺服电机带动支撑架转动180°，再由步进电机带

动丝杠转动，使滑块沿着丝杠向下移动，方便将底座上的物品搬运下来，不需要人工进行搬运，提高了工作的效率，通过在支撑架的两侧设置两套装载组件，两套装载轮流进行搬运工作，减少物品搬运的间隔时间，提高了对物品的搬运效率。

[0012] 2、该自动化输送线用装载设备，通过红外发射器和红外接收器的配合使用，红外发射器会发出红外线被红外接收器接收，当物品移动到第一夹板和第二夹板之间时会对红外线进行阻挡，便于准确的对物品进行夹持。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型结构示意图；

[0014] 图2为本实用新型夹板的结构示意图；

[0015] 图3为本实用新型工作时的结构示意图。

[0016] 图中：1、底座；2、输送线；3、固定块；4、螺纹固定杆；5、伺服电机； 6、支撑架；7、丝杠；8、步进电机；9、滑块；10、导杆；11、气缸放置盒； 12、第一气缸；13、第二气缸；14、第一夹板；15、红外发射器；16、第二夹板；17、红外接收器；18、防滑垫。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0018] 请参阅图1、图3，本实用新型提供一种技术方案：一种自动化输送线用装载设备，包括底座1，底座1的前方放置有输送线2，底座1侧面的底部固定连接有固定块3，固定块3关于底座1对称分布，固定块3的内部螺纹套接有螺纹固定杆4，螺纹固定杆4的底部活动套接有支撑座，通过旋转螺纹固定杆4推动支撑座向下移动，使支撑座支撑在地面上，能够对底座1进行固定，防止底座1随意的移动，底座1的中部固定套接有伺服电机5，伺服电机 5输出轴的顶部固定连接有支撑架6，支撑架6的正反两面各安装有一套装载组件，通过在支撑架6的两侧设置两套装载组件，两套装载轮流进行搬运工作，减少物品搬运的间隔时间，提高了对物品的搬运效率。

[0019] 请参阅图1至图2，装载组件包括有丝杠7，丝杠7活动套接在支撑架6 的内部，支撑架6的顶部固定安装有步进电机8，步进电机8输出轴的底部与丝杠7的顶部固定连接在一起，丝杠7的外部螺纹套接有滑块9，通过步进电机8带动丝杠7转动，能够使滑块9沿着丝杠7上下移动，方便将物品拿起和放下，丝杠7的两侧设置有导杆10，导杆10活动套接在滑块9的内部，导杆10的两端固定连接在支撑架6的内侧，通过设置导杆10，导杆10能够对滑块9进行限位，防止滑块9发生转动，使滑块9只能上下移动。

[0020] 请参阅图2，滑块9的正面固定连接有气缸放置盒11，气缸放置盒11的内部固定安装有第一气缸12和第二气缸13，第一气缸12的伸缩轴延伸至气缸放置盒11的左侧，第一气缸12的伸缩轴与第一夹板14固定连接在一起，第二气缸13的伸缩轴延伸至气缸放置盒11的右侧，第二气缸13的伸缩轴与第二夹板16固定连接在一起，通过第一夹板14和第二夹板16的配合使用，利用第一夹板14和第二夹板16对物品进行拿取，不需要人工对物品进行搬运，有利于提高搬运的效率，气缸放置盒11的两侧安装有第一夹板14和第二夹板16，第一夹板

14的内部固定安装有红外发射器15，第二夹板16的内部固定安装有红外接收器17，通过红外发射器15和红外接收器17的配合使用，红外发射器15会发出红外线被红外接收器17接收，当物品移动到第一夹板14和第二夹板16之间时会对红外线进行阻挡，便于准确的对物品进行夹持，第一夹板14和第二夹板16的内部固定安装有防滑垫18，红外接收器 17的表面设置有防滑纹，通过设置防滑垫18，防滑垫18表面的防滑纹能够增加与物品之间的摩擦力，防止物品滑脱。

[0021] 综上，该自动化输送线用装载设备，使用时，将装载设备放置在输送线2 的末端，使第一夹板14和第二夹板16移动到输送线2的上方，当物品移动到第一夹板14和第二夹板16之间时，红外发射器15和红外接收器17检测到物品，然后第一气缸12和第二气缸13带动第一夹板14和第二夹板16向内夹紧物品，之后步进电机8带动丝杠7转动，使第一夹板14和第二夹板16 夹起物品，同时伺服电机5带动支撑架6转动180°，之后步进电机8带动丝杠7反向转动，将物品放下，最后第一气缸12和第二气缸13推动第一夹板 14和第二夹板16向外移动，松开物品，即可。

[0022] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

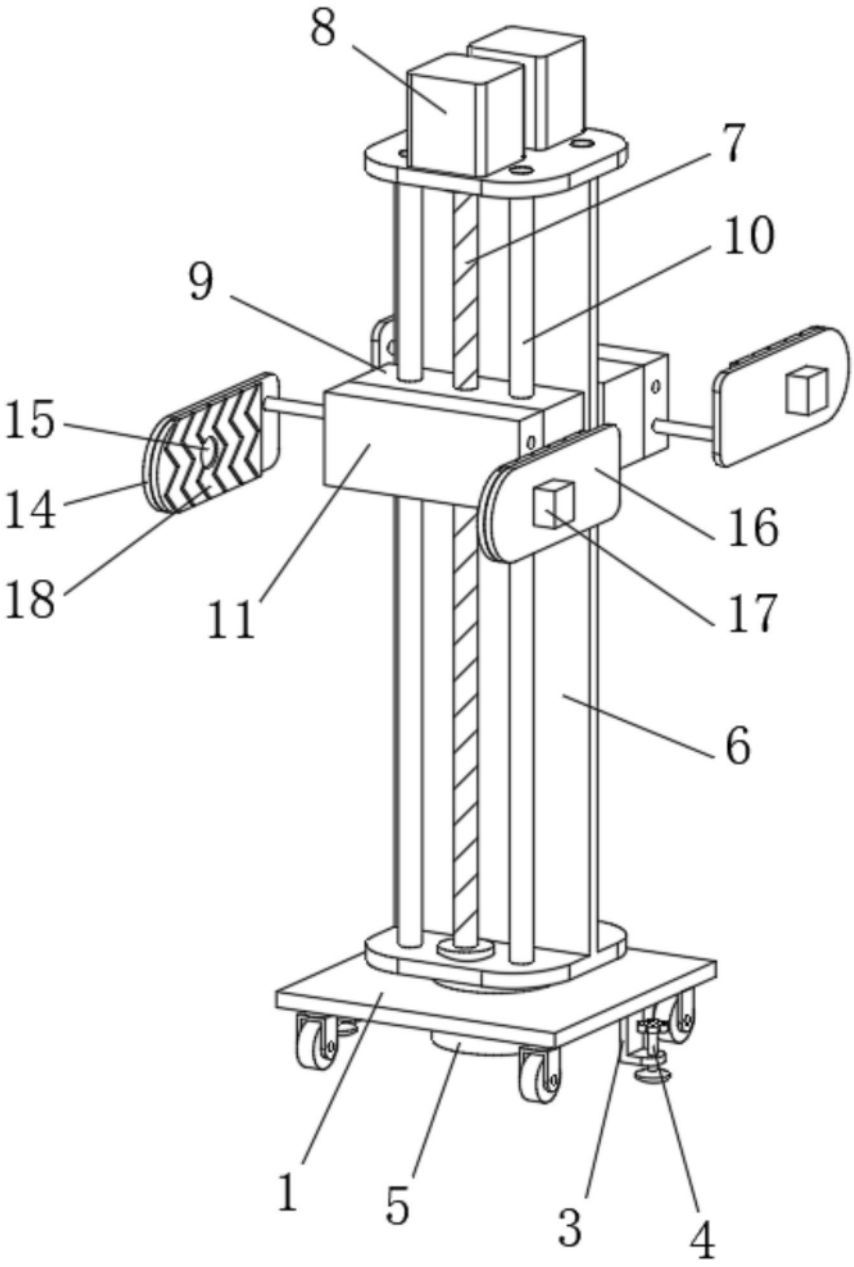


图1

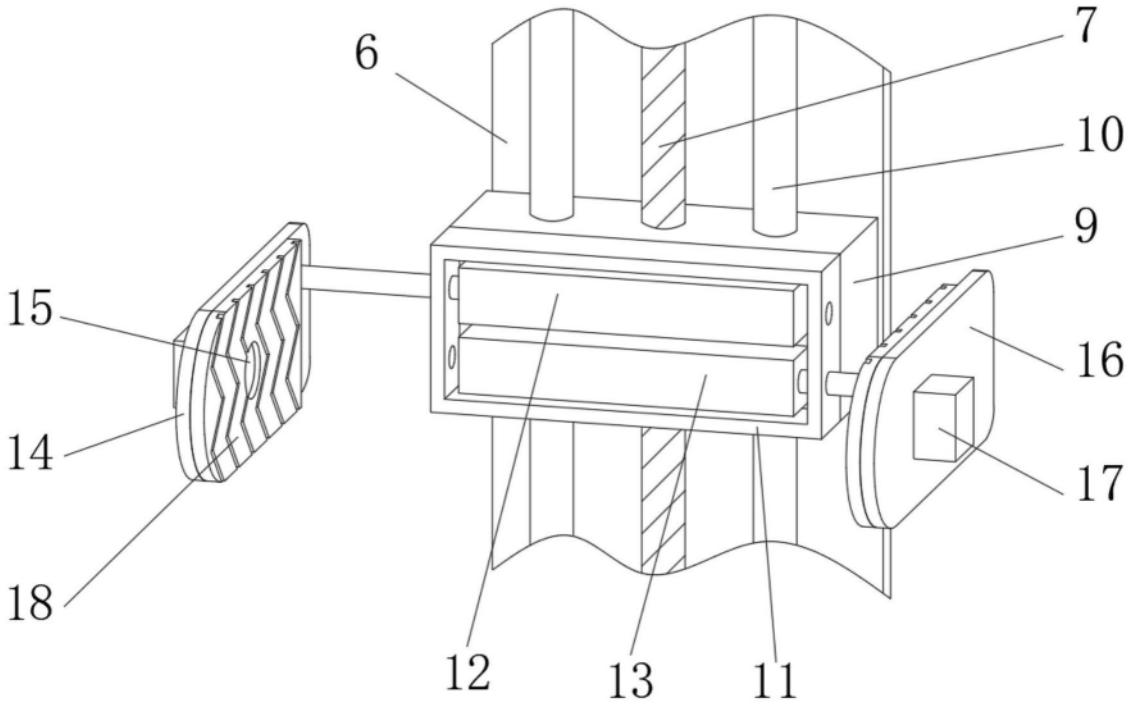


图2

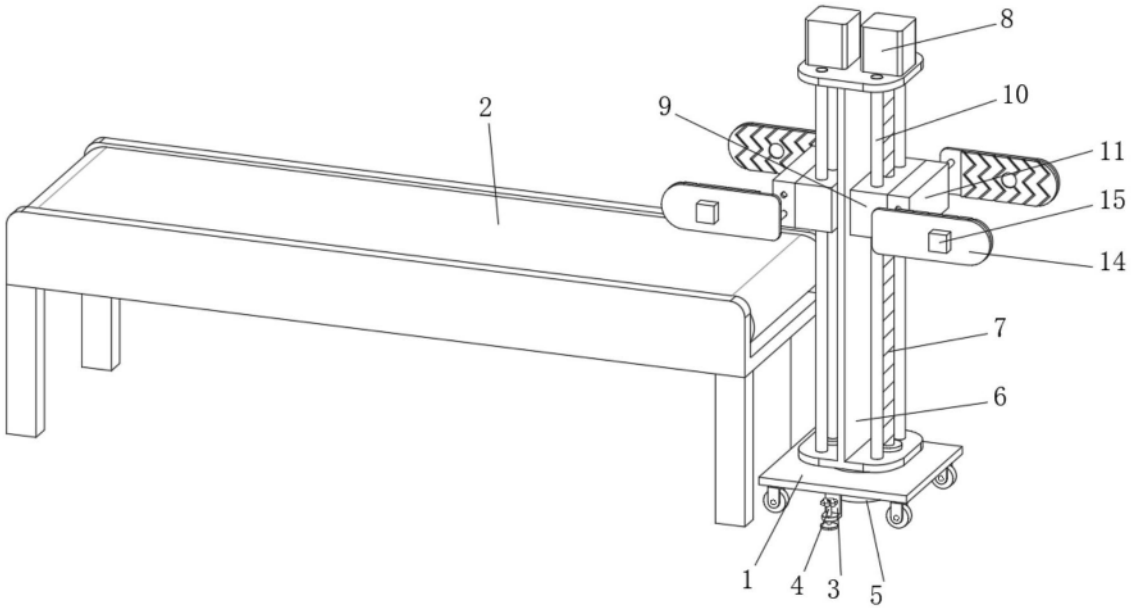


图3